

Clase 11 (06/02/2026)

1. Odometría

- Definición y aplicación en robótica móvil. Expresión matemática:

$$\xi(t_0 + \Delta t) \forall \Delta t > 0 \quad \xi(t_0) = [x_0 \quad y_0 \quad \theta_0]$$

- Para Δt lo suficientemente chico: $\xi(t_{k+1}) \approx \xi(t_k) + \dot{\xi}(t_k)(t_{k+1} - t_k)$
- Relación con el modelo cinemático directo.
- Cálculo de odometría para un robot diferencial:
 - $d_{R_k} = (\phi_{R_k} - \phi_{R_{k-1}})r \rightarrow$ Distancia recorrida por la rueda derecha
 - $d_{L_k} = (\phi_{L_k} - \phi_{L_{k-1}})r \rightarrow$ Distancia recorrida por la rueda izquierda
 - $d_{A_k} = \frac{d_{R_k} + d_{L_k}}{2} \rightarrow$ Distancia recorrida por el robot
 - $\Delta\theta_k = \frac{d_{R_k} - d_{L_k}}{b} \rightarrow$ Desplazamiento angular del robot

$$\begin{cases} x_{k+1} \approx x_k + d_{A_k} \cos \omega_k \\ y_{k+1} \approx y_k + d_{A_k} \sin \omega_k \\ \theta_{k+1} \approx \omega_k + \Delta\theta_k \end{cases}$$

- Problemas que afectan al cálculo de la odometría de la forma presentada:
 - "Dead reconing": Se determina la posición a partir de la anterior (que posee cierto error). A corto plazo no es un problema, pero en el tiempo este error solo se incrementa cada vez más y nunca se corrige.
 - El modelo: Los supuestos generalmente no se cumplen, por lo que el modelo difiere de la realidad.
 - Deslizamiento: La condición de no deslizamiento utilizada en el modelo difícilmente se cumpla siempre.
 - Calibración de parámetros: El valor erróneo de los parámetros b y r introduce error en todas las iteraciones.
 - Δt grande: Variaciones de velocidad de las ruedas más rápidas que el período de tiempo que se utiliza para calcular la odometría hacen que el supuesto de velocidad constante en el intervalo no se cumpla.